物性物理班　難易度 ★★☆

量子多体系から創発する粒子

服部 優作

1　More is different

「物性物理」と聞くと皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。「物の性質」と書いて「物性」ですから、電気抵抗や磁石の性質などそういう「モノ」の性質を調べる学問なのねと思うかもしれません。しかし、物性物理の魅力は単に「物の性質がわかること」にとどまりません！私的に物性物理とは「多体系というフィールドで低エネルギー領域からこの世の本質に迫る」分野です！このポスターではそんな物性物理の魅力を「準粒子」という視点からお伝えします！

2　準粒子とは

まず、準粒子とは何かを話しましょう。

量子力学に従う系では、系のとりうるエネルギーは往々にして離散的 (= エネルギーがとびとび) です[1]。この中でも一番エネルギーが低い状態を**基底状態**と呼びます。低エネルギー物理である物性物理では、主にこの基底状態周辺のエネルギー状態に着目します。

私たちは、何にもない真空に「生成」された電子を 1 つ、2 つ... と数えています。準粒子はこれのアナロジーです。まず、多体系の基底状態を真空とみなし、その上のエネルギー準位が占有されたとします。このときエネルギー準位ごとに占有数をしばしば 1 個 2 個 $\cdots$ と数えられます。つまり基底状態からの**励起**を 1 つ 2 つと数えることができ、これら真空 (= 基底状態) からの励起を準粒子と呼ぶのです。ここで生じうる準粒子は、有効質量が変わった電子、基底状態からの系全体の揺らぎ (=集団励起) に対応したもの、さらにもっと変わった性質を持つものなど様々です。ただいずれも多体系の基底状態という特殊な「真空」があればこそのもので、構成要素の粒子 1 つ 1 つからは類推できません。このように多体系にてその構成要素とは全く違う性質が現れることを創発と呼びます。

3　集団励起ーマグノン

視覚的にわかりやすい例からいきましょう。磁性を表すモデルに強磁性ハイゼンベルク模型 $\hat{H} = -\sum_{i=1}^{L} \hat{\vec{S}}_i \cdot \hat{\vec{S}}_{i+1}$ があります (数式はスルーで OK)。これの基底状態は $|\uparrow, \cdots, \uparrow\rangle$ というふうに「スピン」という量が全部同じ向きです。この基底状態からの励起を考えると、半古典近似のもと図 1のように全てのスピンが上向きの状態を基準としてそこからの揺らぎが波として伝わっていく状態 (スピン波) をエネルギーの低い励起として考えることができます。このとき、エネルギーは図 2のようになります。この図の横線がそれぞれある波数 (= 波長の逆数) を持ったスピン波であり、各々のエネルギー準位を占有することが考えられます。このそれぞれのスピン波が準粒子になっておりこれをマグノンと呼びます。このマグノンはボゾン (後述) として種々の面白い現象を引き起こします。

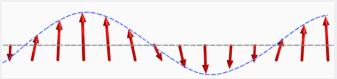


図 1: スピン波のイメージ (ChatGPT 作成)

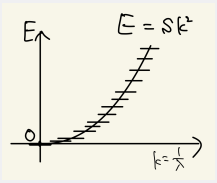


図 2: 1 次元強磁性ハイゼンベルクにおけるマグノン

4　スピン・電荷分離

1 次元に電子を並べて相互作用させた系を考えましょう。電子には電荷 $-e$ がありますがそれに加えてスピンという内部自由度があります。電荷とスピンは電子の基本的な自由度でありこれらを分けることなど本来はできません。にもかかわらず 1 次元に電子を並べると電荷とスピンがそれぞれ独立な自由度として振る舞うことが示せます！これをスピン・電荷分離といいます。

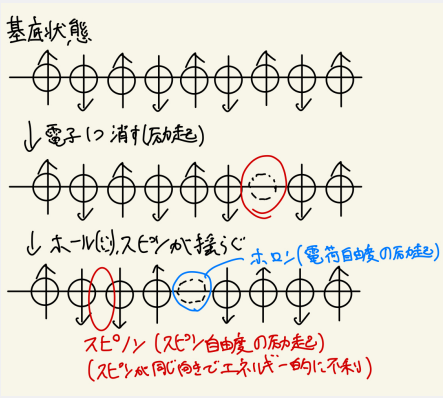


図 3: スピン・電荷分離 (半古典近似)

---

[1] 以下の例でもエネルギーは離散化されているという体で記述しています。しかし基本的に物性物理では体積無限大の極限でマクロな振る舞いと一致することを念頭においてモデルを考えます (**熱力学極限**) 。このときエネルギーは連続的になることが割とあります。分かりやすさのためにここではあえてこの極限を取る前の様子を示していますが、本当は往々にして熱力学極限を取らないといけないことに留意してください

[2] ちゃんと知りたい方へ。1 次元の (ある) 相互作用をするフェルミオン系はボゾン化法を使うことにより電荷とスピン自由度が分離したサイン-ゴルドン模型 $H = H_\rho + H_\sigma, H_\rho = \frac{v_\rho}{\pi}\int dx \left\{\frac{1}{K_\rho}(\partial_x\theta_\rho(x))^2 + K_\rho(\partial_x\phi_\rho(x))^2\right\} + g_3\int dx\cos(\phi_\rho(x)), H_\sigma = \frac{v_\sigma}{\pi}\int dx \left\{\frac{1}{K_\sigma}(\partial_x\theta_\sigma(x))^2 + K_\sigma(\partial_x\phi_\sigma(x))^2\right\} + g_2\int dx\cos(\phi_\sigma(x))$ に従うことが示せます。ρ, σ の添字はそれぞれ電荷・スピンの自由度に対応します。本文で言及したのは半古典近似で g_2, g_3 がくりこ

PHYSICS LAB. 2026

スピン・電荷分離は図 3で視覚的に理解できます。[2] 基底状態は電子が等間隔でスピンの↑,↓が交互に並んだものです。ここから電子を一つ抜くと基底状態に一つ空席があきます。点線 (ホール) は移動でき隣り合った ↑↓ と ↓↑ というスピンは互いに入れ替われます。このとき電荷の欠損とスピンの向きが揃った箇所が全く独立に動けるのです！電荷・スピンの励起に対応する準粒子をそれぞれ**ホロン・スピノン**といいます。電荷とスピンが 1 次元量子系では全く独立に振る舞うとはなんとも面白いですね！

5　準粒子エニオン

5.1　分数統計

ここでは、量子多体系で創発する準粒子の中でもとても不思議なものの例として**エニオン**というものを紹介します。

粒子 A と B があり、図 4のように粒子 A を粒子 B の周りにぐるっと回すことを考えます。

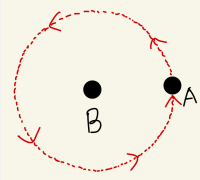


図 4: 粒子 A を粒子 B の周りで 1 周させる

粒子 A と B に対して波動関数 $\psi(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B)$ を考えます。波動関数の絶対値の 2 乗 $|\psi(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B)|^2$ は位置 $\boldsymbol{r}_A$ に粒子 A が、位置 $\boldsymbol{r}_B$ に粒子 B が存在する確率を表します。

この操作を行った波動関数を $\psi'(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B)$ とします。粒子 A を 1 周させても最終的な位置関係は変わらないので粒子 A,B のそれぞれの存在確率は変わらず $|\psi'(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B)|^2 = |\psi(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B)|^2$ です。ただこの絶対値の 2 乗さえ同じであればいいので、波動関数に絶対値が 1 の複素数が余分にかかっても大丈夫で $\psi'(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B) = (\cos 2\alpha + i \sin 2\alpha)\psi(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B)$ と書けます。

この周回操作を 3 次元で行ったとき、粒子 B を取り囲むループは粒子 B を迂回して 1 点に縮められます (可縮)。つまり、この周回操作は粒子 A に何もしなかったのと全く同じです。つまり、波動関数自体が $\psi(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B) = \psi'(\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B)$ と等しく、$\cos 2\alpha + i \sin 2\alpha = 1$ ですから $2\alpha = 2\pi m$ つまり $\alpha = m\pi$ となります。ここで m は整数です。粒子 A と B を交換すると波動関数には $\cos\alpha + i\sin\alpha$ という位相がつきますが、これは α が (奇数)$\times\pi$ なら -1、α が (偶数)$\times\pi$ なら 1 です。このように、2 粒子の位置を入れ替えた時、-1 の位相がつくものを**フェルミオン**、何もつかないものを**ボゾン**といいます。

3 次元ではこのようにボゾンとフェルミオンの 2 種類のみが存在します。では空間を 2 次元に限定するとどうなるでしょうか？このときは粒子 B の周りのループを 1 点に縮めようとしても粒子 B が邪魔でできません。つまり、粒子 A をぐるっと 1 周させた状態は元の状態と異なり得ます。よって**2 次元では位相 α は任意の値を取り得るのです！**位相 α は”any” でいいので ($\alpha \neq 0, \pi$ となるものを)**”Anyon”(エニオン)**というのです[3]。エニオン同士の交換は**分数統計**と呼ばれます。

5.2　分数電荷

エニオンは例えば**分数量子ホール効果 (FQHE)**[4]で準粒子として創発します。

2 次元 xy 平面上の電子に z 方向に強磁場をかけます。さらに y 方向に電場 E_y をかけます。すると x 方向にホール伝導度 σ_{xy} で決まる電流 $j_x = \sigma_{xy}E_y$ が流れます。このとき $\sigma_{xy} = \frac{e^2}{2\pi\hbar}\nu$, ($\nu$は有理数) と**ホール伝導度の分数量子化**が観測されます！ν は例えば $\frac{1}{3}$ になります。

そして準粒子として創発するのが分数統計を持つエニオンなのです。$\nu = \frac{1}{(\text{奇数})}$ のとき交換に伴う位相 α は $\nu\pi$ になります。そしてさらに驚くべきことにこのエニオンの電荷は νe というふうに**分数電荷**を持つことが示せます！電気素量 e は電荷の基本単位でこれ以上分割できないはずですが、FQHE の準粒子としてそれを「割った」電荷が観測されるというのはなんとも興味深いですね！

ちなみに、分数量子ホール効果は**トポロジカル秩序相**の一つで、これについては私の「**相から (量子) 多体系を統一的に理解したい**」というポスターでも触れているのでぜひご覧ください！

6　まとめ

このように量子多体系では電子一つ一つからは決して予想もできない多様な準粒子が創発します。他にも、相対論的方程式である**ディラック方程式**に従う準粒子、また粒子と反粒子が**同一のマヨラナ粒子**も創発し得ます。このポスターで奥深い量子多体系の世界の魅力を少しでも感じていただけたら幸いです！

み群の有意な変数である時に対応します。このとき系は massive でエネルギーギャップが生じています。一方 g_2, g_3 が有意でない時は系は自由ボゾン場で記述されるギャップレスの相です。この相では電荷・スピンそれぞれがまたもや独立にそれぞれ速度 v_ρ, v_σ の密度波として伝播します。この相は臨界系ですから**共形場理論 (CFT)**が使えてプライマリー場である頂点演算子を使って電荷・スピン密度波それぞれの相関関数を計算することができます。

[3] 物理的安定性により α の値に制限はつく。

[4] FQHE: Fractional Quantum Hall Effect, FQHE に関する研究は 1998 年にノーベル賞を受賞しているくらい重要な研究です。